

Презентация по лабораторной работе №13

Дисциплина: Архитектура компьютеров и операционные системы

Гусев Степан Андреевич

2026-04-08

Информация

Выполнение лабораторной работы

Выводы

1. Информация

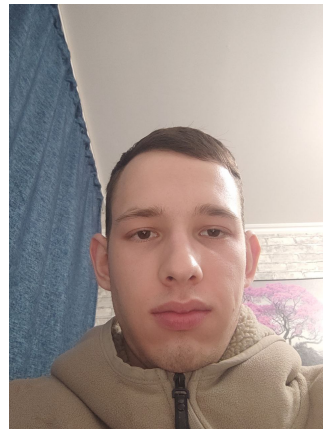
Презентация по лабораторной работе №13

Автор: Гусев Степан Андреевич

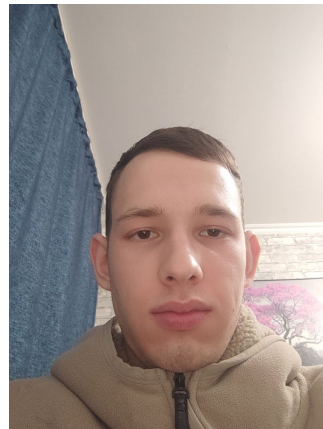
Преподаватель: Кулябов Дмитрий Сергеевич, д.ф.-м.н., профессор кафедры теории вероятностей и кибербезопасности

Российский университет дружбы народов

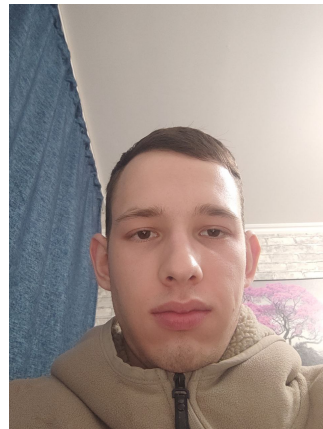
- Гусев Степан Андреевич



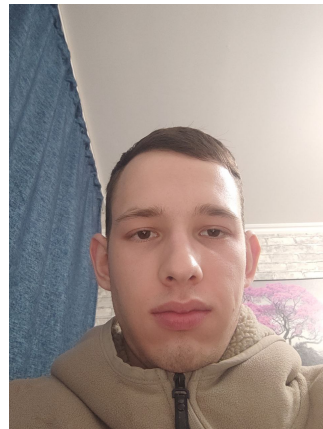
- Гусев Степан Андреевич
- Студент программы «Бизнес-информатика»



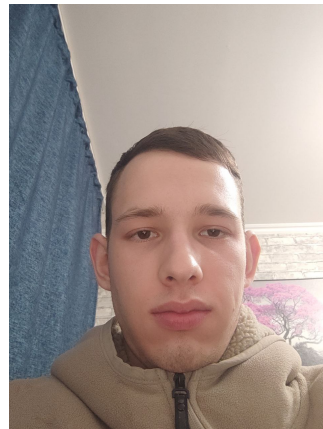
- Гусев Степан Андреевич
- Студент программы «Бизнес-информатика»
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы



- Гусев Степан Андреевич
- Студент программы «Бизнес-информатика»
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1032242444@rudn.ru



- Гусев Степан Андреевич
- Студент программы «Бизнес-информатика»
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1032242444@rudn.ru
- <https://github.com/stepagusev>



Изучить основы программирования в оболочке ОС UNIX. Научится писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов.

- 1) Используя команды `getopts` `grep`, написать командный файл, который анализирует командную строку с ключами, а затем ищет в указанном файле нужные строки, определяемые ключом `-r`.

- 1) Используя команды `getopts` `grep`, написать командный файл, который анализирует командную строку с ключами, а затем ищет в указанном файле нужные строки, определяемые ключом `-p`.
- 2) Написать на языке Си программу, которая вводит число и определяет, является ли оно больше нуля, меньше нуля или равно нулю. Командный файл должен вызывать эту программу и выдать сообщение о том, какое число было введено.

- 1) Используя команды `getopts` `grep`, написать командный файл, который анализирует командную строку с ключами, а затем ищет в указанном файле нужные строки, определяемые ключом `-p`.
- 2) Написать на языке Си программу, которая вводит число и определяет, является ли оно больше нуля, меньше нуля или равно нулю. Командный файл должен вызывать эту программу и выдать сообщение о том, какое число было введено.
- 3) Написать командный файл, создающий указанное число файлов, умеющий удалять все созданные им файлы.

- 1) Используя команды `getopts` `grep`, написать командный файл, который анализирует командную строку с ключами, а затем ищет в указанном файле нужные строки, определяемые ключом `-p`.
- 2) Написать на языке Си программу, которая вводит число и определяет, является ли оно больше нуля, меньше нуля или равно нулю. Командный файл должен вызывать эту программу и выдать сообщение о том, какое число было введено.
- 3) Написать командный файл, создающий указанное число файлов, умеющий удалять все созданные им файлы.
- 4) Написать командный файл, который с помощью команды `tar` запаковывает в архив все файлы в указанной директории, изменённые менее недели тому назад.

2. Выполнение лабораторной работы

Создал файл 1.sh, дал права на выполнение, ввёл код и запустил скрипт.

```
sagusev@fedora:~/work/os/lab13$ touch 1.sh
sagusev@fedora:~/work/os/lab13$ chmod +x 1.sh
sagusev@fedora:~/work/os/lab13$ nano 1.sh
sagusev@fedora:~/work/os/lab13$ nano input.txt
sagusev@fedora:~/work/os/lab13$ nano input.txt
sagusev@fedora:~/work/os/lab13$ bash 1.sh -p o -i input.txt -o output.txt -C -n
sagusev@fedora:~/work/os/lab13$ ls
1.sh input.txt output.txt
```

Рисунок 1: Создание файла 1

Скрипт 1

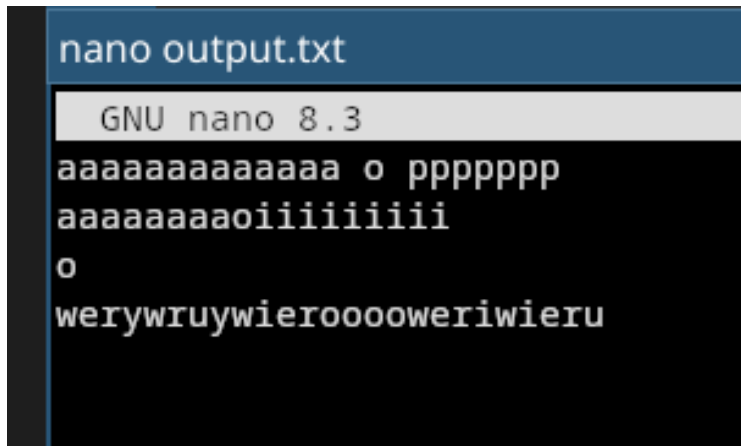
Текст скрипта 1.sh.

```
GNU nano 8.3
#!/bin/bash
while getopts i:o:p:C:n params
do
case $params in
    i) iflag=1; ival=$OPTARG;;
    o) oflag=1; oval=$OPTARG;;
    p) pflag=1; pval=$OPTARG;;
    C) cflag=1;;
    n) nflag=1;;
    *) echo Incorrect input $params;;
    esac
done
if ! test $cflag
then
    cf=-i
fi
if test $nflag
then
```

Текст input.txt.

```
nano input.txt
GNU nano 8.3
aaaaaaaaaaaaa o ppppppp
aaaaaaaaaoiiiiiii
o
aaaaaggg
sggdf
cmnxbnvxmcvxcv
werywruywierooweriwieru
```

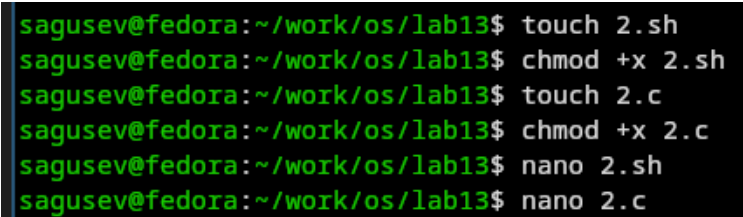
Результат работы скрипта.



```
nano output.txt
GNU nano 8.3
aaaaaaaaaaaaa o ppppppp
aaaaaaaaaoiiiiiii
o
werywruywierooweriwieru
```

Рисунок 4: Текст output.txt

Создал файл 2.sh, дал права на выполнение, создал файл 2.c, дал права на выполнение.



```
sagusev@fedora:~/work/os/lab13$ touch 2.sh
sagusev@fedora:~/work/os/lab13$ chmod +x 2.sh
sagusev@fedora:~/work/os/lab13$ touch 2.c
sagusev@fedora:~/work/os/lab13$ chmod +x 2.c
sagusev@fedora:~/work/os/lab13$ nano 2.sh
sagusev@fedora:~/work/os/lab13$ nano 2.c
```

Рисунок 5: Создание файла 2

Текст скрипта 2.sh.

```
nano 2.sh
GNU nano 8.3
#!/bin/bash
gcc -o cprog 2.c
./cprog
case $? in
0) echo "Число равно нулю";;
1) echo "Число больше нуля";;
2) echo "Число меньше нуля";;
esac
```

Текст кода на Си.

nano 2.c

GNU nano 8.3

```
#include <stdlib.h>
```

```
#include <stdio.h>
```

```
int main() {
```

```
    int n;
```

```
    printf("Введите число: ");
```

```
    scanf("%d", &n);
```

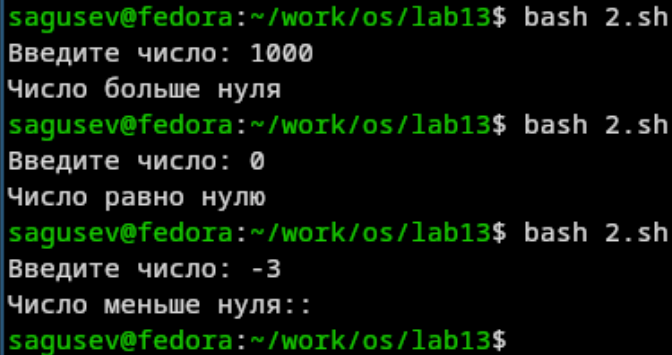
```
    if (n>0) {  
        exit(1);  
    }
```

```
    else if (n==0) {  
        exit(0);  
    }
```

```
    else {
```

```
        exit(2);
```

Запустил скрипт несколько раз, чтобы проверить все варианты.



```
sagusev@fedora:~/work/os/lab13$ bash 2.sh
Введите число: 1000
Число больше нуля
sagusev@fedora:~/work/os/lab13$ bash 2.sh
Введите число: 0
Число равно нулю
sagusev@fedora:~/work/os/lab13$ bash 2.sh
Введите число: -3
Число меньше нуля::
sagusev@fedora:~/work/os/lab13$
```

Рисунок 8: Результат работы скрипта 2

Создал файл 3.sh, дал права на выполнение, ввёл код и запустил скрипт.

```
sagusev@fedora:~/work/os/lab13$ touch 3.sh
sagusev@fedora:~/work/os/lab13$ chmod -x 3.sh
sagusev@fedora:~/work/os/lab13$ nano 3.sh
sagusev@fedora:~/work/os/lab13$ bash 3.sh 5
sagusev@fedora:~/work/os/lab13$ ls
1.sh 1.tmp 2.c 2.sh 2.tmp 2.c 3.sh 3.tmp 4.tmp 5.tmp cprog input.txt output.txt
sagusev@fedora:~/work/os/lab13$ bash 3.sh 5
sagusev@fedora:~/work/os/lab13$ ls
1.sh 2.c 2.sh 2.c 3.sh cprog input.txt output.txt
```

Рисунок 9: Создание файла 3

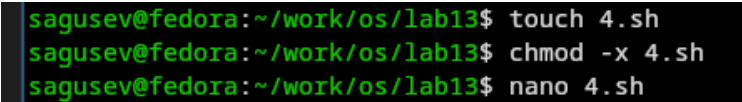
Текст скрипта 3.sh.

nano 3.sh

GNU nano 8.3

```
#!/bin/bash
for((i=1; i<=$*; i++))
do
if test -f "$i".tmp
then rm "$i".tmp
else touch "$i.tmp"
fi
done
```

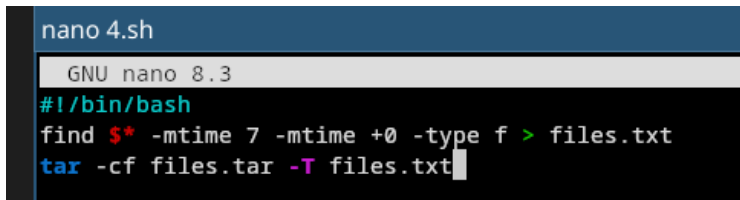
Создал файл 4.sh, дал права на выполнение, открыл файл.

A terminal window with a black background and green text. It shows three lines of commands being executed in a shell. The first line creates a file named 4.sh using the 'touch' command. The second line sets execute permissions on 4.sh using 'chmod -x'. The third line opens 4.sh in the nano text editor using 'nano 4.sh'.

```
sagusev@fedora:~/work/os/lab13$ touch 4.sh  
sagusev@fedora:~/work/os/lab13$ chmod -x 4.sh  
sagusev@fedora:~/work/os/lab13$ nano 4.sh
```

Рисунок 11: Создание файла 4

Текст скрипта 4.sh.



```
nano 4.sh
GNU nano 8.3
#!/bin/bash
find $* -mtime 7 -mtime +0 -type f > files.txt
tar -cf files.tar -T files.txt
```

Рисунок 12: Скрипт 4

Запустил скрипт и проверил, что всё сработало корректно.

```
sagusev@fedora:~/work/os/lab13$ bash 4.sh /home/sagusev/
tar: Удаляется начальный '/' из имен объектов
tar: Удаляются начальные '/' из целей жестких ссылок
sagusev@fedora:~/work/os/lab13$ ls /home/sagusev/
'#123.txt#'      backup      git-extended  main.py      pnpm-lock.yaml  Документы      Общедоступные
'#124.txt#'      bin         '#lab07.sh#' node_modules  text.txt        Загрузки       'Рабочий стол'
'#347374#'      Documents   lab07.sh      nothing       work            Изображения    Шаблоны
'#3498tgheir#'   Downloads   LICENSE       package.json  Видео           Музыка

sagusev@fedora:~/work/os/lab13$ ls
1.sh  2.c  2.sh  2.c  3.sh  4.sh  cprog  files.tar  files.txt  input.txt  output.txt
sagusev@fedora:~/work/os/lab13$ cat files.t
files.tar  files.txt
sagusev@fedora:~/work/os/lab13$ cat files.txt
/home/sagusev/.mozilla/extensions/{ec8030f7-c20a-464f-9b0e-13a3a9e97384}/.fedora-langpack-install
/home/sagusev/.cache/mozilla/firefox/htd8ay1w.default-release/cache2/entries/9C49283F3A31DC3B8B78EB426671A0E60544
0350
/home/sagusev/.cache/mozilla/firefox/htd8ay1w.default-release/cache2/entries/63F48F4F7F1BC3195F5AB831F9794F3DBA2D
30E1
/home/sagusev/.cache/mozilla/firefox/htd8ay1w.default-release/cache2/entries/C91C140F380A0AC5E92EC46CCCF38BD902D6
9D81
/home/sagusev/.cache/mozilla/firefox/htd8ay1w.default-release/cache2/entries/B649E3A785D9DC9C4D631DA6C42458CFD282
34E0
/home/sagusev/.cache/mozilla/firefox/htd8ay1w.default-release/cache2/entries/60DAFC5FDF8F854D2A25F04D522595E4F4FB
C3DF
/home/sagusev/.cache/mozilla/firefox/htd8ay1w.default-release/cache2/entries/8392C4E5297289215EFEA88AE0AC36B7E318
```

Рисунок 13: Результат работы скрипта 4

3. Выводы



Я изучил основы программирования в оболочке ОС UNIX и научился писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов.